

gridAdmin

Leonte Luca

Facultatea de Informatică Iași secretariat@info.uaic.ro
<https://info.uaic.ro/>

Abstract. gridAdmin este o aplicație destinată administrării eficiente a rețelelor locale de calculatoare (Linux). Această aplicație rezolvă problemele generate de erorile umane des întâlnite în administrarea manuală a mai multor stații și oferă o arhitectură de tip multi-client server. Aplicația utilizează o bază de date SQLite pentru gestionarea stațiilor și permite conectarea simultană a mai multor administratori.

La nivel tehnic aplicația se folosește de două tipuri de protocoale de comunicare: **TCP/IP** pentru a trimite date de la interfața administratorului (gridController) către server-ul din rețeaua locală (gridServer) și **SSH** pentru a executa în mod securizat comenzile trimise de administrator pe calculatoarele din rețea. Performanța aplicației e îmbunătățită de utilizarea a mai multor tehnici care includ **multiplexare SSH** și **multithreading**. Serverul deschide conexiuni persistente cu fiecare stație din rețea și trimite în paralel comenzile de executat prin thread-uri.

Aplicația se folosește în cea mai mare parte de utilitare standard și deja existente pe majoritatea distribuțiilor Linux. Totuși aplicația folosește și un utilitar suplimentar: **sshpas** pentru a trimite parola direct în linia de comandă, care trebuie să fie disponibil pe calculatorul care rulează componenta server (gridServer) conectat la rețeaua locală și care controlează celelalte stații.

Keywords: Network Administration · TCP/IP · Multithreading · SSH Tunneling · Client-Server

1 Introducere

În prezent infrastructurile IT sunt din ce în ce mai avansate și de cele mai multe ori formate din mai multe stații de lucru/calculatoare. Administrarea manuală a fiecărei stații de lucru e inefficientă și de multe ori duce la apariția unor erori umane.

GridAdmin este o soluție bună pentru această provocare/problemă de a administra cât mai eficient o infrastructură modernă. Această aplicație permite unui administrator să poată interacționa cu o serie de calculatoare dintr-o rețea locală (LAN). Astfel administratorul poate să execute comenzi shell, să verifice starea sistemelor din listă (pornite/oprite) și chiar să solicite pornirea/oprirea sistemelor prin mecanisme de tip Wake-on-LAN (WoL).

Aplicația permite controlarea calculatoarelor din rețea prin serviciul standard SSH deja instalat în majoritatea distribuțiilor Linux, fapt ce simplifică foarte mult setup-ul aplicației.

2 Tehnologii aplicate

Pentru implementarea aplicației GridAdmin, au fost folosite următoarele tehnologii:

1. **Protocolul TCP/IP:** A fost folosit pentru comunicarea între clienți (grid-Controller) și server (gridServer), permițând administrarea de la distanță.
2. **SQLite:** Pentru a putea gestiona stațiile folosim o baza de date SQLite ('grid.db'). Aceasta stochează structurat ID-ul, IP-ul, adresa MAC și numele fiecărei stații.
3. **Protocolul SSH și Multiplexare:** Utilizat pentru execuția securizată a comenzilor. Prin crearea de socket-uri UNIX persistente în /tmp/ssh_mux_*, se elimină timpul de negociere a conexiunii pentru fiecare comandă individuală.
4. **Multithreading:** Serverul lansează un thread dedicat pentru fiecare administrator conectat. Ulterior, pentru execuția comenzilor pe rețea, se generează thread-uri pentru fiecare stație. Accesul concurent la fișiere este protejat prin mecanisme de excludere mutuală (mutex) pentru a evita suprapunerea comenzilor de la clienți diferiți.

3 Structura aplicației

Aplicația este formată dintr-un client și un server:

3.1 Client:

gridController va fi interfața administratorului:

1. La pornire se conectează prin TCP/IP la server (gridServer).
2. Va deschide o interfață în linia de comandă pentru selectarea unei acțiuni: *Status, WoL, Shutdown, Exec custom command, Exit*
3. Clientul solicită serverului lista cu stațiile și mai apoi în linia de comandă a administratorului se vor introduce stațiile ținta/keyword-ul 'all' pentru a selecta toate stațiile.
4. Trimite perechea comandă+ținte către server și afișează răspunsurile asincrone primite.

3.2 Server:

gridServer gestionează logica și conexiunile cu stațiile:

1. La pornire, interoghează baza de date *SQLite*, încarcă lista de host-uri și stabilește conexiuni SSH persistente folosind *sshpas*.
2. Ascultă pe portul stabilit și acceptă conexiuni multiple. Pentru fiecare client nou, se lansează un fir de execuție separat.
3. Fiecare comandă este executată pe un fir de execuție diferit (thread), asigurându-se astfel concurența.
4. Implementează un mecanism de execuție blocant: se asigură astfel că o singură comandă se execută la un moment dat, punând celelalte comenzi în așteptare (astfel se evită situațiile în care doi clienți dau comenzi simultane ce depind una de cealaltă; de exemplu: un client solicită 'shutdown' și un altul solicită 'pwd').
5. Folosește semnale (SIGINT) pentru a curăța la închidere toate conexiunile *SSH* și fișierele scrise pe disc.

4 Protocolul de comunicare

Comunicarea se bazează pe TCP/IP și protocolul standard SSH care e construit peste TCP/IP.

4.1 Structura unei comunicări:

1. **Socket-uri TCP:** Comunicarea dintre client și server se face printr-un socket TCP, iar sincronizarea mesajelor e garantată de folosirea lacătelor pe fișiere (mutex).
2. **sshpas:** Acest utilitar a fost folosit pentru a simplifica modalitatea de conectare către calculatoare, deoarece oferă posibilitatea de a trimite parola administratorului la momentul inițializării conectării. Alternativ se puteau folosi chei SSH pentru a avea datele de autentificare criptate dar folosirea acestora implica crearea de fișiere atât pe calculatoarele din rețeaua locală cât și pe calculatorul administratorului, ceea ce ar complica procesul de setup al aplicației.
3. **ssh:** Acest protocol a fost folosit pentru comunicarea cu celelalte stații din rețea și executarea comenzilor.
4. **Trimiterea comenzilor:** Comanda introdusă de administrator este pusă într-un string, prefixată cu lingimea și trimisă către procesele *SSH* ca și argument.
5. **Obținerea outputului:** Fiecare fir de execuție salvează output-ul standard (stdout) și de eroare (stderr) al procesului SSH cu ajutorul funcției `texttopen`. Datele sunt parsate (de exemplu, pentru calculul uptime-ului sau verificarea erorilor), formate într-un protocol propriu ('prefix lungime' + 'mesaj') și trimise prin socket către client folosind un mutex (*socket_lock*) pentru a preveni suprascrierea mesajelor de la stații diferite.

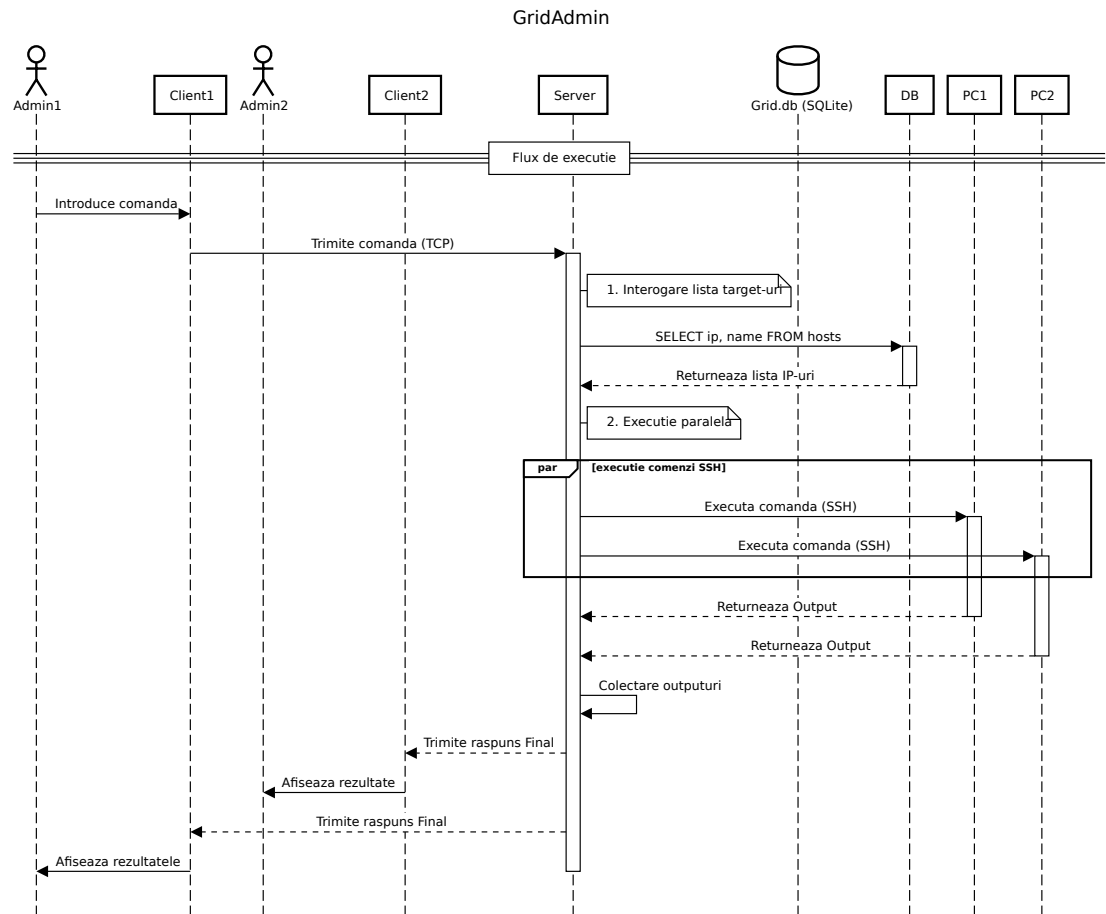


Fig. 1. Diagramă relație/conectare între clienți, server și celelalte stații

5 Scenarii de utilizare

5.1 Succes:

1. **Pornirea sistemelor (de exemplu: dimineța):** Administratorul selectează opțiunea de a porni toate sistemele din rețea. Aplicația va citi adresele MAC asociate IP-urilor din baza de date ('grid.db') și va trimite pachetul UDP pentru Wake-on-LAN. În urma primirii pachetelor sistemele vor porni.
2. **Verificarea stării sistemelor:** Aplicația va încerca să se conecteze la fiecare IP specificat în baza de date *grid.db*. Dacă conectarea se va face cu succes atunci va fi afișat un mesaj specific.
3. **Actualizare:** Administratorul trimite comanda de actualizare *sudo apt update*, iar aplicația o trimite către stațiile selectate. Sistemele execută comanda și trimit confirmarea finalizării execuției.

5.2 Eșec:

1. **Stație neconectată la rețea/ip inaccesibil:** Dacă unul din ip-urile din baza de date 'grid.db' este inaccesibil sau stația care are acel ip nu mai e conectată la rețea, atunci după 5 secunde thread-ul se încheie pentru că acea conexiune nu a putut fi stabilită și întoarce un mesaj de eroare.
2. **Comandă invalidă:** Administratorul trimite o comandă (inexistentă sau neinstalată). Stația obține o eroare ("command not found") pe care clientul o citește și afișează administratorului.
3. **Autentificare eșuată:** Dacă pe una dintre stații parola de acces a administratorului a fost schimbată atunci când se va încerca conectarea la stație prin *SSH* aceasta va eșua și va întoarce un mesaj de eroare.

6 Concluzii

GridAdmin oferă posibilitatea de a controla în paralel o rețea locală ce conține mai multe sisteme. Aplicația creează câte un fir de execuție (thread) pentru fiecare sistem/IP în parte și trimite comanda introdusă de administrator. Astfel e garantat un timp minim de execuție datorită concurenței prin multithreading. Aplicația demonstrează cum se poate controla eficient o rețea locală de calculatoare. Protocolul SSH a fost folosit pentru a asigura că trimiterea și primirea mesajelor se face corect, în întregime și criptat iar Wake-on-Lan se folosește de un Magic Packet.

References

1. <https://askubuntu.com/questions/305229/whats-the-best-way-to-ssh-to-machines-on-the-local-network>
2. <https://linux.die.net/man/1/sshpas>

3. <https://man7.org/linux/man-pages/man1/ssh.1.html>
4. <https://linux.die.net/man/3/popen>
5. <https://man7.org/linux/man-pages/man3/system.3.html>
6. <https://man7.org/linux/man-pages/man2/socket.2.html>
7. <https://man7.org/linux/man-pages/man3/free.3.html>
8. <https://man7.org/linux/man-pages/man2/signal.2.html>
9. https://man7.org/linux/man-pages/man3/pthread_create.3.html
10. https://man7.org/linux/man-pages/man3/pthread_mutex_lock.3.html
11. <https://man7.org/linux/man-pages/man3/fopen.3.html>